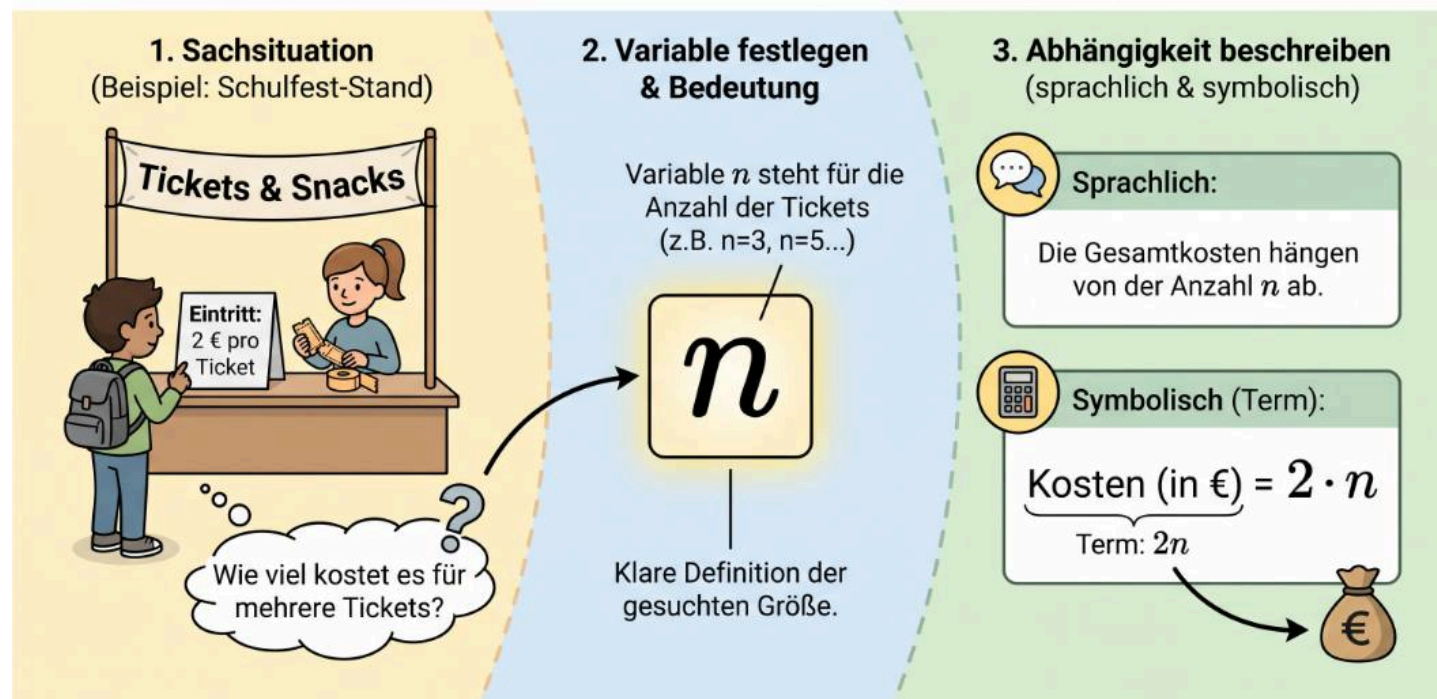


Variablen in Sachsituationen einführen und deuten

Lernziel-ID 5bba4ec2-3781-4624-8b62-e24b38f7f76e

Mathematik

Lernziel: Variablen in Sachsituationen einführen und deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Sachsituationen passende Variablen festlegen, ihre Bedeutung erklären und einfache Abhängigkeiten mit Variablen sprachlich und symbolisch beschreiben.

Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Terme mit Variablen lesen und deuten](#)

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln](#) ca8b2e67-7d14-5baf-8494-26826fe3d548

[Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern](#) ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d

[Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen](#) 2f565855-bcd6-4da5-bc89-4b72a2d93d59

[Betrag einer Zahl angeben](#) 44cb7494-114e-5b14-b33a-ddee41952d46

[Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen](#) 26f668a9-6425-5466-9cf7-6295dd189065

[Anteilsachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren](#) b41cb496-dad5-596e-9c23-cdchdab3ec2e

Variablen in Termen, Gleichungen und Formeln verwenden und deuten

Lernziel-ID c9112f89-ffaf-40f3-af1f-86a04b5ad4ee

Mathematik

Term

$$2n + 5$$

n = Anzahl Tickets

2 = Preis pro Ticket

5 = Grundgebühr

Gleichung

$$2x + 3 = 9$$

x = unbekannte Zahl

Links und rechts
steht derselbe Wert.

Formel

$$A = a \cdot h$$

A = Fläche

a = Breite

h = Höhe

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Variablen in Termen, Gleichungen und Formeln als Unbekannte, Veränderliche oder Parameter verwenden, ihre jeweilige Rolle fachsprachlich erklären und passenden Situationen zuordnen.

Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Termen im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen

S. 3

Termwerte durch Einsetzen berechnen

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alitaq](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln](#) ca8b2e67-7d14-5baf-8494-26826fe3d548

[Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern](#) ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d

[Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen](#) 2f565855-bcd6-4da5-bc89-4b72a2d93d59

[Betrag einer Zahl angeben](#) 44cb7494-114e-5b14-b33a-ddee41952d46

[Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen](#) 26f668a0-6425-5466-9cf7-6295dd189065

[Anteilsachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren](#) b41cb496-dad5-596e-9c23-cdchdab3ec2e

Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen

Lernziel-ID 2c4830e6-a8d5-48d0-9202-3b7d18a419c2

Mathematik

Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen

Die lernende Person kann Terme im Bereich rationaler Zahlen mit Rechengesetzen äquivalent umformen und ihre Umformungen nachvollziehbar begründen.

Merksatz: Äquivalent bedeutet: gleicher Wert bei jeder zulässigen Einsetzung.

$$2(a + 3) = 2a + 6$$

Distributivgesetz

$$3x + 2x = 5x$$

gleichartige Terme zusammenfassen

$$4a - a = 3a$$

Koeffizienten zusammenfassen

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Terme mit rationalen Zahlen und Variablen mithilfe von Rechengesetzen so umformen, dass sie für alle zulässigen Variablenwerte denselben Termwert haben, und dies nachvollziehbar begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Variablen in Termen, Gleichungen und Formeln verwenden und deuten

c9112f89-f7af-40f3-af1f-86a04b5ad4ee

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Altag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 7, 7 BE\)](#) af96c2fc-194e-55af-ac0f-8afda17bf3cd

[Lineare Gleichungen systematisch lösen](#) 325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee

[Verhältnissgleichungen lösen und prüfen](#) 671ef00a-034e-5c2b-85ef-c6fa6eb7f1f6

[Definitionsmenge einfacher gebrochener rationaler Funktionen bestimmen](#) 34ba4714-a0ff-4a48-857f-d2481cbe0441

[Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen](#) c420e0be-1e74-4050-834c-d8da7f41095a

[Potenzgesetze mit ganzzahligen Exponenten anwenden](#) 6596405a-9728-41df-9163-53670ec2a937

[Quadratische Terme mit binomischen Formeln umformen](#) e322310f-f33a-485d-bc23-2412a6b8fa12

[Quadratische Gleichungen lösen](#) 9023226b-fc17-412b-807c-2bb45cd551d5

[Scheitelpunkte quadratischer Funktionen bestimmen](#) 3e4032bd-4d8c-4e72-bfdd-64a34df053c9

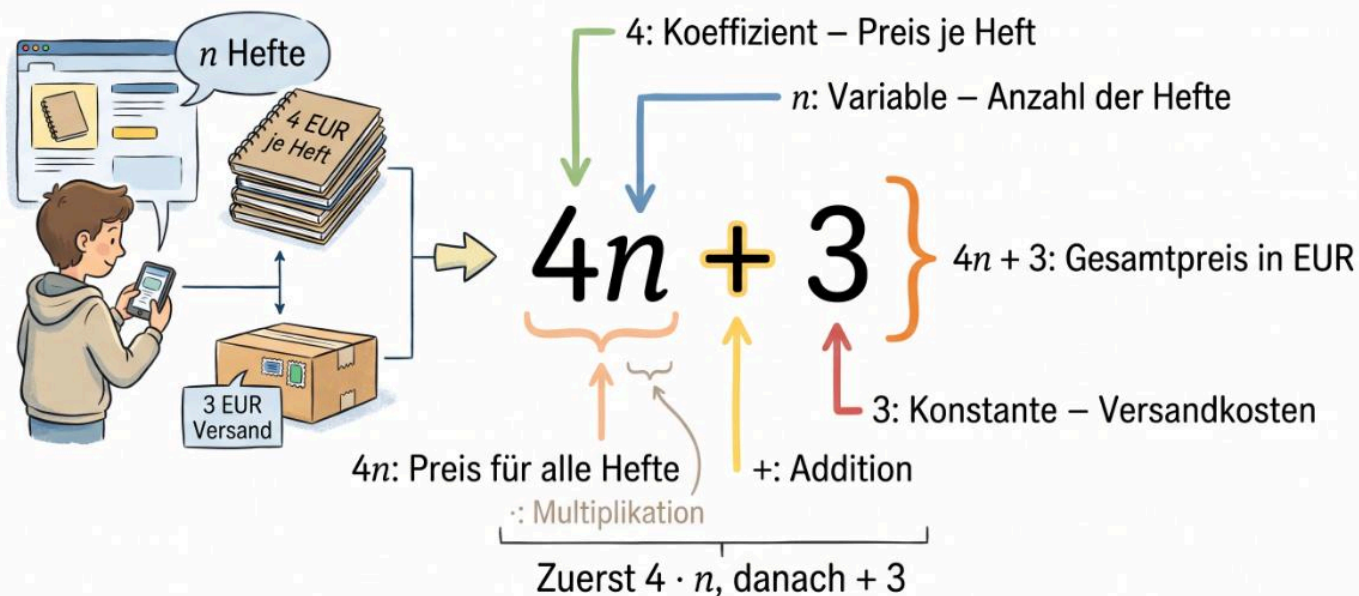
[Terme mit Rechengesetzen und Distributivgesetz äquivalent umformen](#) 959cc50b-6c81-4fa1-800f-4804a707b1ee

Terme mit Variablen lesen und deuten

Lernziel-ID f08d06dc-139d-5fd2-892c-8cc919b1e4fc

Mathematik > Terme mit Variablen deuten und äquivalent umformen

Terme mit Variablen lesen und deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Terme mit Variablen lesen, ihre Bestandteile und Rechenstruktur benennen und ihre Bedeutung in einfachen Kontexten erklären.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Variablen in Sachsituationen einführen und deuten

5bba4ec2-3781-4624-8b62-e24b38f7f76e

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

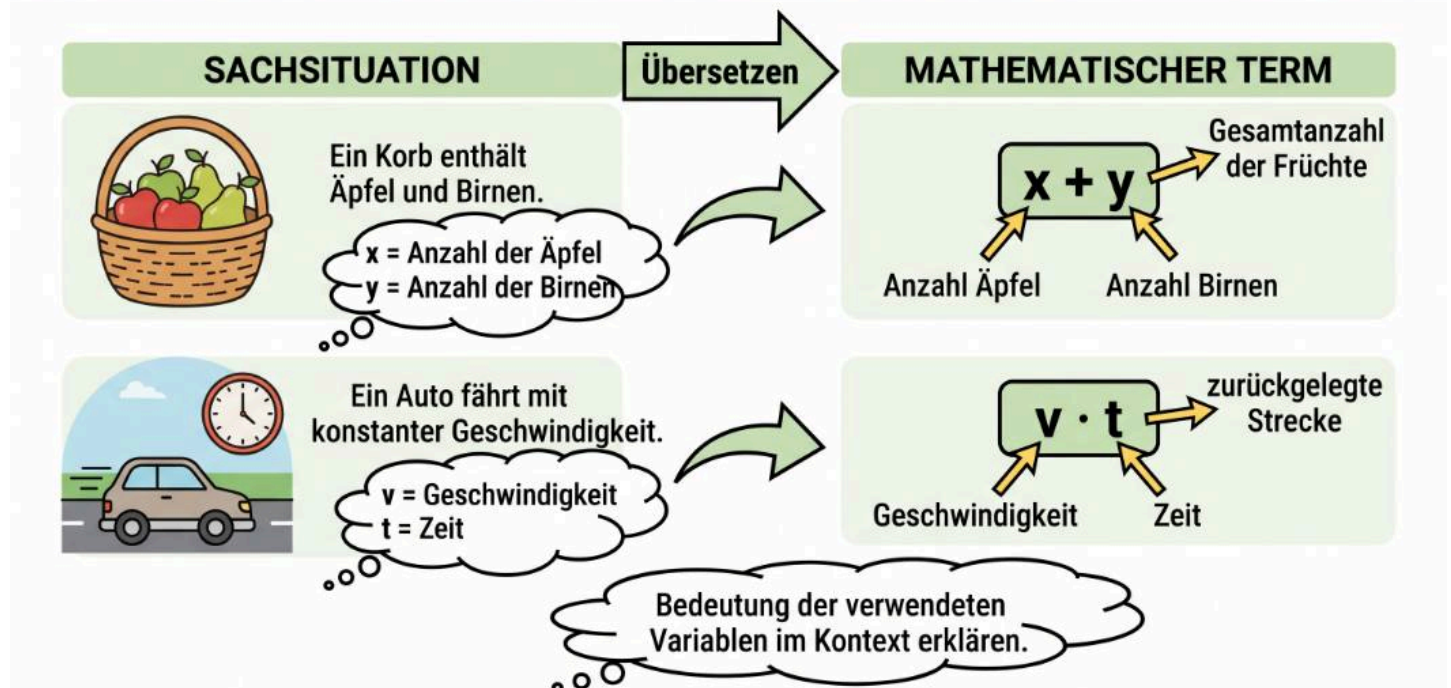
[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen

Lernziel-ID fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

Mathematik

Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einfachen Sachsituationen passende Terme mit Variablen aufstellen und die Bedeutung der verwendeten Variablen im Kontext erklären.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln](#) ca8b2e67-7d14-5ba9-8404-26820fe3d548

[Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern](#) ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d

[Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen](#) 2f565855-bcd6-4da5-bc80-4b72a2d93d50

[Betrag einer Zahl angeben](#) 44cb7404-134e-5b14-b33a-ddee41952d46

[Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen](#) 26f668a0-6425-5466-9cf7-6295dd189005

[Anteilsachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren](#) b41cb496-dad5-596e-9c23-cdcbdb3ec2e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Gleichungen systematisch lösen](#) 325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee

[Definitionsmenge einfacher gebrochener rationaler Funktionen bestimmen](#) 34ba4714-a0ff-4a48-857f-d2481che0441

[Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen](#) c420e9be-1e74-4050-834c-d8da7f41095a

[Potenzgesetze mit ganzzahligen Exponenten anwenden](#) 6596405a-9728-41df-9163-53670ec2a937

[Quadratische Terme mit binomischen Formeln umformen](#) e322310f-f33a-485d-bc23-2412a6b8fa12

[Quadratische Gleichungen lösen](#) 9023226b-fc17-412b-807c-2bb45cd551d5

[Scheitelpunkte quadratischer Funktionen bestimmen](#) 3e4932bd-4d8c-4e72-bfdd-64a34df053c9

Lernziel-ID a6469c01-6ca3-5eb2-a82c-94f3d0560b32

Termwerte durch Einsetzen berechnen

Gegeben:

$$T(x,y) = 2 \cdot x^2 - 3 \cdot y + 4$$

Einsetzen:

- $x = -2$
- $y = 3$

Rechnung:

Punkt-vor-Strich beachten!

$$\begin{aligned} T(-2,3) &= 2 \cdot (-2)^2 - 3 \cdot 3 + 4 \\ &= 2 \cdot 4 - 9 + 4 \\ &= 8 - 9 + 4 = 3 \end{aligned}$$

Merke:
Negative Zahl in Klammern: $(-2)^2 = 4$

[Feedback zu diesem Lernziel](#)